

Computer Architecture

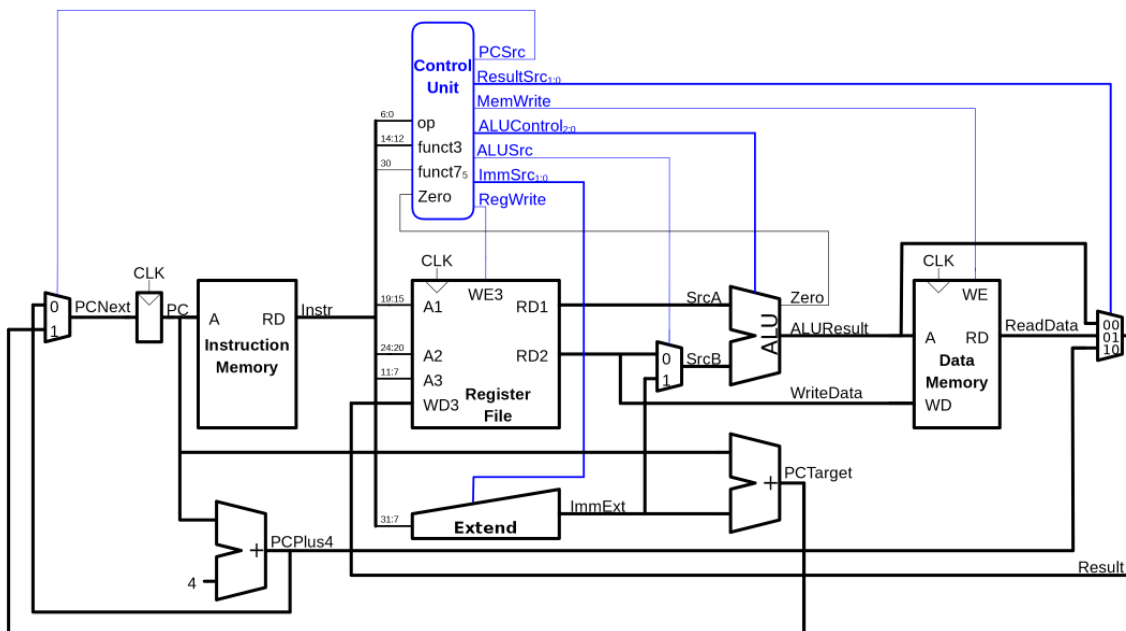
Übung 06

Aufgabe 02c - Multicycle RISC-V Analyse

Betrachte den Multicycle RISC-V Prozessor aus der Vorlesung.

c) Vergleiche die maximale Taktfrequenz des Multicycle Prozessors mit der maximalen Taktfrequenz des **Single-Cycle Prozessor** aus der Vorlesung in *Abb.4*. Dazu muss auch für diesen Prozessor der kritische Pfad ermittelt werden. Nimm an, dass für beide Prozessoren $ALU(a)$ verwendet wird. Welcher Prozessor hat die **höhere Taktfrequenz**? Welcher Prozessor ist **schneller**?

Single Cycle Prozessor



Komponente	Parameter	Delay [ps]
Register: Clock-to-Q	t_{pcq}	35
Register: Setup	t_{setup}	60
Multiplexer	t_{mux}	40
ALU(a)	t_{ALU}	200
Addierer	t_{adder}	130
Extended Einheit	t_{ext}	40
Memory: Lesen	$t_{mem-read}$	225
Memory: Setup	$t_{mem-setup}$	50
Register File: Lesen	$t_{RF-read}$	130
Register File: Setup	$t_{RF-setup}$	70

Da jede Instruction im Single Cycle Prozessor in einem Taktzyklus ausgeführt wird, und wir wissen, dass **lw** der "längste" Befehl ist, ermitteln wir den kritischen Pfad des I-Types.

I-Type:

Fetch: Instruktion holen

$$t_{fetch} = t_{pcq} = 35 \text{ ps}$$

Read Register: Quelloperand $rs1$ aus Register File lesen

$$t_{reg-read} = t_{RF-read} = 130 \text{ ps}$$

Sign Extension

$$t_{sign-ext} = t_{ext} = 40 \text{ ps}$$

Speicheradresse berechnen:

$$t_{address} = t_{mux} + t_{ALU} = 40 \text{ ps} + 200 \text{ ps} = 240 \text{ ps}$$

Speicheradresse lesen und ins Register speichern:

$$t_{reg-write} = t_{mem-read} + t_{mux} = 265 \text{ ps}$$

PC erhöhen:

$$t_{pc-increment} = t_{adder} + t_{mux} + t_{setup} = 230 \text{ ps}$$

Pfad berechnen:

$$t_{lw} = t_{fetch} + t_{reg-read} + t_{sign-ext} + t_{address} + t_{reg-write} + t_{pc-increment} = 940 \text{ ps}$$

Maximale Frequenzen berechnen:

Single Cycle Prozessor:

$$f_{SCP} = \frac{1}{t_{lw}} = 1.063 \text{ GHz}$$

Multi Cycle Prozessor:

$$f_{MCP} = \frac{1}{375 \text{ ps}} = 2.66 \text{ GHz}$$

Somit hat der Multicycle Prozessor eine höhere Taktfrequenz und ist schneller.
